

OPTIMISASI LANJUT DAN ANALISIS KONVEKS

MODUL BECKER 2: PEMISAHAN DOUGLAS–RACHFORD
EDISI BAHASA INDONESIA

Stephen Becker; catatan ketik oleh Mitchell Krock

Sumber dibekukan pada commit 98ed693, 24 Juni 2026

Terjemahan kerja bahasa Indonesia dari bagian terpilih *APPM5720Notes*.
Materi sumber dipertahankan berdasarkan Lisensi MIT; terjemahan, koreksi, dan penghubung
mandiri dilisensikan CC BY-SA 4.0.
Edisi ini bukan karya resmi atau dukungan Stephen Becker, Mitchell Krock, University of
Colorado Boulder, maupun pihak sumber lain.

TENTANG MODUL INI

Modul ini menerjemahkan dan menyunting satu rentang terbatas dari berkas TeX

`TypedNotes/APPM5720Notes.tex`

dalam repositori Stephen Becker, *convex-optimization-class*, pada commit

`98ed6930084c435ba0f67
5f7646ced1f2fd8729e.`

Catatan ketik sumber mengreditkan Mitchell Krock. Berkas sumber lengkap memiliki 130911 byte dan SHA-256

`dd2e209a05a6f993ccac3b7c32e46400
5466b45c93237e96c85da56147466cb8.`

Rentang yang dipakai tepat baris 2750–2797. Irisan 48 baris tersebut memiliki 1285 byte dalam pengodean UTF-8 dengan akhir baris LF dan SHA-256

`386f1f0f94f6433eebdd6d07e10f3ff
e28ffa8650e392cb0158a389e01452cf2.`

Saksi bahasa Inggris yang membungkus irisan itu hanya dengan penanda batas berada dalam

`source/en/becker-02-douglas-
rachford-source.tex`

dengan SHA-256

`fdc368741a0a88eb9d21c69d655ac6ce
1b44571c2d49c6a3302e3efc4673594b.`

Isi di antara penanda saksi cocok byte demi byte dengan irisan sumber beku.

Tidak ada materi program linear yang diimpor. Bagian ADMM yang mendahului rentang ini juga tidak diimpor; hanya kalimat hubungan ADMM–Douglas–Rachford yang memang terdapat pada baris 2793 dipertahankan. Rumus sumber yang dapat ditentukan keliru diperbaiki secara terbuka dan diringkas pada akhir modul.

Provenans produksi edisi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, atas instruksi pengguna repositori; seluruh kredit sumber dan kontributor manusia tetap dipertahankan.

DAFTAR ISI

1	PEMISAHAN DOUGLAS–RACHFORD	1
1.1	Limit bayangan dan persamaan titik tetap	2
1.2	Hubungan dengan ADMM	2

1 PEMISAHAN DOUGLAS–RACHFORD

Bab ini menyajikan metode Douglas–Rachford untuk meminimumkan jumlah dua fungsi konveks melalui operator proksimal. Notasi subdiferensial dan bentuk dual dinormalkan agar persamaan konsisten dengan parameter skala yang dipakai dalam algoritma.

Kredit catatan donor.

Catatan donor menyatakan bahwa bagian ini mengikuti Bauschke dan Combettes (B&C), edisi kedua (2017), §20.3, dan mengatribusi analisis Douglas–Rachford kepada Lions dan Mercier (1979). Kredit turunan tersebut dipertahankan; edisi ini tidak mengimpor isi dari bagian yang bersebelahan.

Ambil $f, g \in \Gamma_0(\mathbb{R}^n)$, yaitu fungsi konveks proper dan semikontinu bawah. Seperti pada donor, andaikan terdapat titik pelana primal–dual dan aturan jumlah subdiferensial

$$(1.1) \quad \partial(f + g) = \partial f + \partial g$$

berlaku. Masalah primal adalah

$$(1.2) \quad (P) \quad p^* = \min_{x \in \mathbb{R}^n} \{f(x) + g(x)\}.$$

Dengan konjugat Fenchel $h^*(u) = \sup_x \{\langle u, x \rangle - h(x)\}$, bentuk maksimisasi dual yang konsisten adalah

$$(1.3) \quad (D) \quad d^* = \sup_{u \in \mathbb{R}^n} \{-f^*(-u) - g^*(u)\}.$$

Secara ekuivalen, titik dual yang sama meminimumkan $f^*(-u) + g^*(u)$. Tanda pada bentuk dual donor diperbaiki secara terbuka dalam edisi ini.

Untuk $h \in \Gamma_0(\mathbb{R}^n)$ dan $\rho > 0$, tuliskan

$$(1.4) \quad \text{prox}_{\rho h}(v) = \arg \min_{w \in \mathbb{R}^n} \left\{ h(w) + \frac{1}{2\rho} \|w - v\|_2^2 \right\} = (I + \rho \partial h)^{-1}(v).$$

Pilih $y_0 \in \mathbb{R}^n$, parameter skala $\rho > 0$, dan parameter relaksasi tetap $\lambda \in (0, 2)$. Iterasi Douglas–Rachford adalah

$$(1.5) \quad \begin{aligned} x_k &= \text{prox}_{\rho g}(y_k), \\ z_k &= \text{prox}_{\rho f}(2x_k - y_k), \\ y_{k+1} &= y_k + \lambda(z_k - x_k). \end{aligned}$$

Catatan donor memperingatkan bahwa konvensi untuk ρ pada bagian lain mungkin memaknai kebalikannya. Di sini ρ selalu memiliki arti yang ditetapkan oleh (1.4).

1.1 LIMIT BAYANGAN DAN PERSAMAAN TITIK TETAP

Teorema 1.1 (Limit bayangan merupakan solusi primal). *Jika barisan pada (1.5) memenuhi $y_k \rightarrow \bar{y}$ dan*

$$(1.6) \quad \bar{x} = \text{prox}_{\rho g}(\bar{y}),$$

maka $\bar{x}$ adalah solusi optimal masalah (1.2).

Bukti. Karena y_k konvergen, $y_{k+1} - y_k = \lambda(z_k - x_k) \rightarrow 0$, sehingga $z_k - x_k \rightarrow 0$. Operator proksimal kontinu, maka

$$(1.7) \quad \bar{x} = \text{prox}_{\rho g}(\bar{y}), \quad \bar{x} = \text{prox}_{\rho f}(2\bar{x} - \bar{y}).$$

Syarat optimalitas kedua operator proksimal memberi

$$(1.8) \quad \frac{\bar{y} - \bar{x}}{\rho} \in \partial g(\bar{x}), \quad \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\rho} \in \partial f(\bar{x}).$$

Menjumlahkan kedua inklusi dan memakai aturan (1.1) menghasilkan $0 \in \partial(f + g)(\bar{x})$, yang setara dengan optimalitas primal. $\square$

Persamaan titik tetapnya dapat dilihat langsung dari syarat optimalitas. Untuk solusi primal x , pilih $u \in \partial g(x)$ dengan $-u \in \partial f(x)$, lalu definisikan $y = x + \rho u$. Dengan demikian

$$(1.9) \quad \begin{aligned} y &\in x + \rho \partial g(x), \quad x = (I + \rho \partial g)^{-1}(y) = \text{prox}_{\rho g}(y), \\ 2x - y &= x - \rho u \in x + \rho \partial f(x), \quad x = (I + \rho \partial f)^{-1}(2x - y) = \text{prox}_{\rho f}(2x - y). \end{aligned}$$

Jadi, dengan

$$(1.10) \quad x = \text{prox}_{\rho g}(y), \quad z = \text{prox}_{\rho f}(2x - y),$$

syarat solusi menjadi $z - x = 0$. Pembaruan $y \leftarrow y + \lambda(z - x)$ pada (1.5) merupakan iterasi relaksasi menuju titik tetap itu. Faktor ρ dan pilihan subgradien u ditulis eksplisit karena subdiferensial pada umumnya bernilai himpunan dan tidak dapat diperlakukan sebagai satu vektor $dg(x)$.

1.2 HUBUNGAN DENGAN ADMM

Pernyataan singkat donor bahwa ADMM merupakan kasus khusus Douglas–Rachford dipahami dalam bentuk yang lazim dan lebih presisi: ADMM dapat diperoleh sebagai pemisahan Douglas–Rachford yang diterapkan pada masalah dual yang sesuai. Bagian ADMM yang mendahului rentang beku tidak diimpor ke modul ini.

CATATAN PERUBAHAN TERHADAP SUMBER

Perubahan berikut dibuat oleh penyusun edisi bahasa Indonesia dan bukan perubahan yang disahkan oleh penulis sumber.

- (i) Notasi df untuk subdiferensial dinormalkan menjadi ∂f , dan asumsi aturan jumlah ditulis sebagai $\partial(f + g) = \partial f + \partial g$.
- (ii) Bentuk minimisasi dual donor $-f^*(-u) + g^*(u)$ dibetulkan. Bentuk maksimisasi Fenchel yang konsisten adalah $-f^*(-u) - g^*(u)$; bentuk minimisasi ekuivalennya adalah $f^*(-u) + g^*(u)$.
- (iii) Definisi operator proksimal ditambahkan agar skala ρ tidak ambigu dan modul dapat dibaca secara mandiri.
- (iv) Motivasi titik tetap ditulis ulang dengan pilihan $u \in \partial g(x)$, karena subdiferensial bernilai himpunan dan tidak dapat dikurangkan sebagai satu vektor. Semua faktor ρ yang hilang pada derivasi donor dipulihkan agar sesuai dengan algoritma.
- (v) Pernyataan limit memakai notasi $\bar{y}, \bar{x}$ untuk membedakan limit dari anggota barisan, dan bukti singkat ditambahkan dari residu titik tetap serta syarat optimalitas operator proksimal.
- (vi) Pernyataan bahwa ADMM merupakan kasus khusus diperjelas sebagai ekuivalensi dengan pemisahan Douglas–Rachford pada masalah dual yang sesuai; materi ADMM di luar rentang beku tidak ditambahkan.
- (vii) Salah eja nama Mercier pada donor dibetulkan, sedangkan kredit kepada Bauschke dan Combettes serta Lions dan Mercier dipertahankan.

ATRIBUSI, HAK, DAN NONDUKUNGAN

Sumber: Stephen Becker, repositori *convex-optimization-class*, dengan catatan ketik *AP-PM572oNotes* oleh Mitchell Krock, commit 98ed6930084c435ba0f675f7646ced1f2fd8729e, [repositori sumber](#). Catatan donor menyatakan bahwa bagian ini mengikuti Bauschke dan Combettes, edisi kedua (2017), §20.3, dan mengatribusi analisis Douglas–Rachford kepada Lions dan Mercier (1979); kredit turunan tersebut dipertahankan. Materi donor ini berada di bawah Lisensi MIT. Terjemahan bahasa Indonesia, penyusunan, penghubung, dan rumusan koreksi mandiri tersedia berdasarkan Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0), <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>. Lisensi komponen tetap terpisah; tidak ada lisensi yang menghapus kewajiban lisensi lainnya.

Stephen Becker, Mitchell Krock, Bauschke, Combettes, Lions, Mercier, dan University of Colorado Boulder tidak menyusun, memeriksa, menyetujui, atau mendukung edisi ini. Penyebutan mereka semata-mata untuk atribusi karya sumber dan kredit yang diwariskan dari catatan donor.

PEMBERITAHUAN LISENSI MIT SUMBER

MIT License

Copyright (c) 2017 Stephen Becker

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.